

ШПАРГАЛКА ПО ПРИКАЗУ

Сахарный диабет у детей

Показания к обязательной глюкометрии, дебют заболевания, стадии кетоацидоза, гипогликемические состояния и объём помощи детской бригаде

Источники: информационно-методическое письмо ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» № 1-14/4455 от 03.11.2022 «Об особенностях клинической картины и диагностике сахарного диабета у детей»; приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 535 от 18.05.2023, раздел «Общая педиатрия», внутренние страницы 175–176.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 24 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Показания к обязательной глюкометрии у ребёнка

Письмо № 1-14/4455 предписывает выездному медицинскому персоналу проводить глюкометрию **всем детям** при наличии любого из шести признаков:

- сонливость;
- бледность кожных покровов;
- боли в животе и (или) рвота;
- ощущение нехватки воздуха;
- учащённое мочеиспускание;
- потеря аппетита и веса.

Перечень построен не по типичности, а по способности каждого признака оказаться единственным проявлением декомпенсации. Ни один из шести не является специфичным, и в этом смысл предписания: решение о глюкометрии принимается по признаку, а не по предположительному диагнозу.



Путь от повода к дозе. Любой из шести признаков служит показанием к глюкометрии; результат разводит помощь на три ветви. Дозы приведены по разделу «Общая педиатрия» приказа № 535 (внутр. стр. 175–176).

Дебют сахарного диабета у детей

Заболеть ребёнок может в любом возрасте, включая период новорождённости; чаще заболевание начинается в младшем школьном возрасте, в последние годы отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом 1 типа у детей дошкольного возраста.

Группа проявлений	Признаки
Ранние, часто единственные	Полидипсия — неестественно сильная, неутолимая жажда; полиурия
Мочевыделительные	Учащённое мочеиспускание; внезапно появившийся энурез у ребёнка, у которого его прежде не было

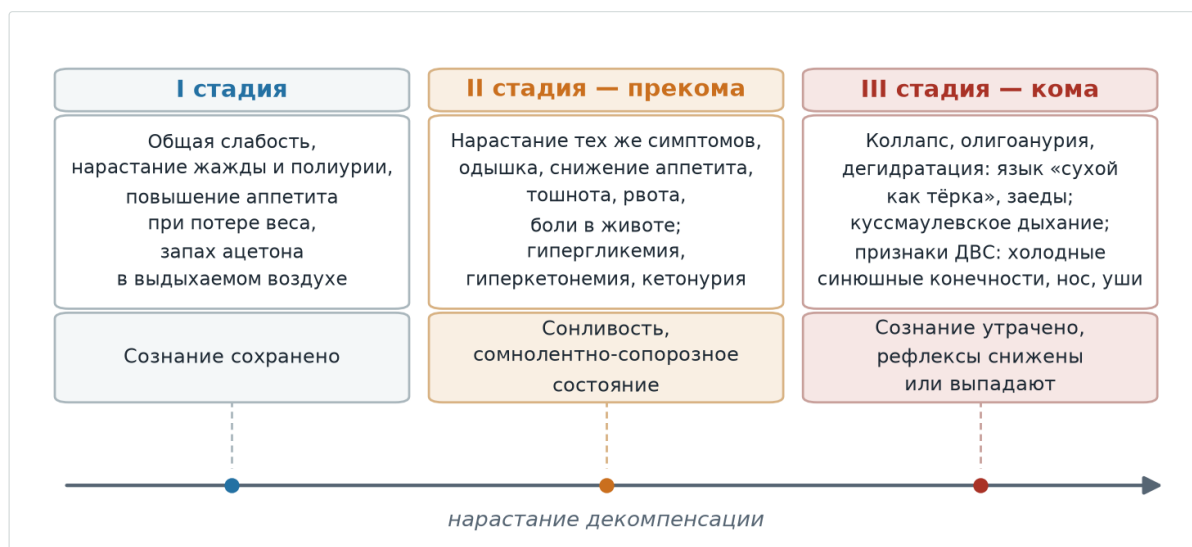
Группа проявлений	Признаки
Общие	Снижение массы тела, общая и мышечная слабость, кожный зуд, снижение работоспособности, сонливость
Абдоминальные	Боль в животе, тошнота и рвота, жидкий стул

До 20 % пациентов с сахарным диабетом 1 типа в дебюте заболевания имеют кетоацидоз или кетоацидотическую кому. Развитие этих состояний часто провоцируется протекающими у ребёнка простудными и иными инфекционными заболеваниями, в том числе с повышением температуры тела, а клиническая картина инфекции маскирует проявления декомпенсации.

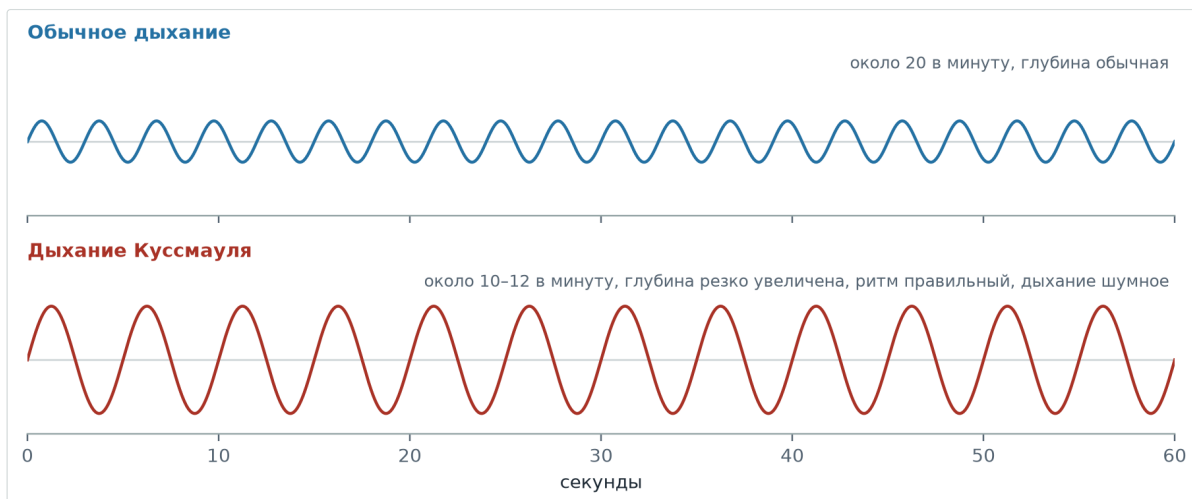
Стадии диабетического кетоацидоза

Диабетический кетоацидоз определяется как острая декомпенсация обмена веществ с резким повышением уровня глюкозы и концентрации кетоновых тел в крови, появлением их в моче и развитием метаболического ацидоза при различной степени нарушения сознания или без него; требует экстренной госпитализации.

Стадия	Проявления	Сознание
I	Общая слабость, нарастание жажды и полиурии, повышение аппетита при одновременной потере веса, запах ацетона в выдыхаемом воздухе	Сохранено
II (прекома)	Нарастание указанных симптомов, одышка, снижение аппетита, тошнота, рвота, боли в животе; гипергликемия, гиперкетонемия, кетонурия	Сонливость с развитием сомнолентно-сопорозного состояния
III (кома)	Коллапс, олигоанурия, выраженная дегидратация — сухость кожи и слизистых, язык «сухой как тёрка», сухость губ, заеды в углах рта; куссмаулевское дыхание; признаки ДВС-синдрома — холодные синюшные конечности, кончик носа, ушные раковины	Утрачено, рефлексы снижены или выпадают



Стадии кетоацидоза как непрерывное нарастание декомпенсации: под каждой стадией — её признаки и состояние сознания. Граница между стадиями задана не лабораторно, а клинически.



Дыхание Куссмауля в сопоставлении с обычным. Кривые условные и передают соотношение глубины и частоты, а не измеренные объёмы. Оpoznается по сочетанию признаков: глубина резко увеличена, частота снижена, ритм правильный, дыхание шумное. У ребёнка с болью в животе и рвотой такой паттерн ошибочно принимается за дыхательную недостаточность.

Гипогликемические состояния

Клиническая картина связана с энергетическим голодом центральной нервной системы.

Нейрогликопенические симптомы: слабость, головокружение, снижение концентрации и внимания, чувство тревоги и страха, головная боль, сонливость, спутанность сознания, нечёткая речь, неустойчивая походка, судороги, тремор, холодный пот, бледность кожных покровов, тахикардия, боль в животе, тошнота и рвота.

Степень	Проявления
Лёгкая	Потливость, дрожь, сердцебиение, беспокойство, нечёткость зрения, чувство голода, утомляемость, головная боль, нарушение координации, неразборчивая речь, сонливость, заторможенность, агрессия
Тяжёлая	Судороги, кома

Гипогликемическая кома развивается, если меры к купированию тяжёлого гипогликемического состояния не приняты своевременно.

Объём помощи по приказу № 535, раздел «Общая педиатрия»

Состояние, код	Объём	Тактика
Гипогликемическое состояние, глюкоза < 3,9 ммоль/л (E10, E11, E14)	Катетеризация вены или внутрикостный доступ; декстроза 10 % — 2 мл/кг внутривенно капельно ; повторная глюкометрия	Эвакуация при отсутствии эффекта, то есть при отсутствии ясного сознания после терапии; при отказе — актив в поликлинику и рекомендация приёма легкоусвояемых углеводов
Гипогликемическая кома (E10.0, E11.0, E14.0, E15.0)	Санация верхних дыхательных путей, воздуховод, пульсоксиметрия, глюкометрия, доступ; декстроза 10 % — 2 мл/кг внутривенно капельно ; ЭКГ, повторная глюкометрия; кислород при SpO ₂ ≤ 93 %	Эвакуация, транспортировка на носилках; при отказе — актив в ОНМПВиДН; при сознании < 8 баллов по шкале комы Глазго после терапии — раздел «Детская анестезиология и реаниматология», кома неустановленного генеза, внутр. стр. 161

Состояние, код	Объём	Тактика
Диабетический кетоацидоз, глюкоза > 11 ммоль/л, прекома (E10.1, E11.1, E14.1)	Глюкометрия, ЭКГ, доступ; натрия хлорид 0,9 % — 10–20 мл/кг внутривенно капельно ; пульсоксиметрия, повторная глюкометрия; кислород при SpO ₂ ≤ 93 %	Эвакуация в больницу; при отказе — рекомендовать обратиться в поликлинику
Диабетические гипергликемические комы (E10.0, E11.0, E14.0)	Глюкометрия, пульсоксиметрия; натрия хлорид 0,9 % — 10–20 мл/кг внутривенно капельно	Эвакуация, транспортировка на носилках; при отказе — актив в поликлинику; при сознании < 8 баллов — внутр. стр. 161; при шоке — гиповолемический шок, внутр. стр. 160

Различие детских и взрослых доз. У детей при гипогликемии применяется декстроза 10 % — 2 мл/кг внутривенно капельно. Декстроза 40 % в объеме 40–100 мл внутривенно струйно предусмотрена только во взрослом разделе приказа (внутр. стр. 30) и в детском разделе не фигурирует. Объем инфузии у ребёнка при кетоацидозе и гипергликемической коме задан на килограмм массы тела, а не фиксированным количеством.

Состояния, под которые маскируется дебют

Картина у ребёнка	Предполагаемый диагноз	Что снимает вопрос
Боль в животе, рвота, жидкий стул	Острая кишечная инфекция, аппендицит	Глюкометрия
Куссмаулевское дыхание, ощущение нехватки воздуха	Одышка дыхательного происхождения, пневмония	Глюкометрия, запах ацетона в выдыхаемом воздухе
Лихорадка на фоне сопутствующей инфекции	Острая респираторная инфекция	Глюкометрия: инфекция провоцирует декомпенсацию и одновременно маскирует её
Сонливость, спутанность сознания, неразборчивая речь	Инттоксикация, нейроинфекция	Глюкометрия в обе стороны — и гипогликемия, и кетоацидоз
Учащённое мочеиспускание, впервые появившийся энурез	Инфекция мочевыводящих путей, невротические расстройства	Глюкометрия, оценка динамики массы тела

Источники

- Информационно-методическое письмо ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/4455 от 03.11.2022 «Об особенностях клинической картины и диагностике сахарного диабета у детей» — категории сахарного диабета, клиническая

картина дебюта, стадии кетоацидоза, гипогликемические состояния, показания к глюкометрии.

- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 535 от 18.05.2023 «Об утверждении Алгоритмов оказания скорой и неотложной медицинской помощи» — раздел «Общая педиатрия»: гипогликемическое состояние и гипогликемическая кома (внутр. стр. 175), диабетический кетоацидоз и гипергликемические комы (внутр. стр. 176); раздел «Терапия»: те же состояния у взрослых (внутр. стр. 30–31).

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
reshenie_glyukometriya.png	Схема: шесть показаний к глюкометрии, три ветви по уровню глюкозы, дозы и объём при комах	Собственная схема по письму № 1-14/4455 и приказу № 535
stadii_dka.png	Схема: три стадии диабетического кетоацидоза с признаками и состоянием сознания	Собственная схема по письму № 1-14/4455
dyhanie_kussmaulya.png	Кривые обычного дыхания и дыхания Куссмауля	Собственная схема, кривые условные

Схемы построены скриптом `images/postroit.py` и распространяются на условиях лицензии материала.

Выходные данные

Материал: «Сахарный диабет у детей». Версия 1.1. Шпаргалка по действующим документам Станции; дублируется карточкой в приложении «Маршрут вызова». В версии 1.1 добавлены три схемы и раздел «Источники иллюстраций».

Серия: «Крещение поворотом» — материалы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).

Оговорка. Материал носит справочный характер, не является нормативным документом и не заменяет действующие приказы и распоряжения службы. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.